

Sistema de Pet Shop

1. Descrição do Sistema

O Sistema de Pet Shop é uma aplicação desenvolvida em Python utilizando os conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO). Seu objetivo é auxiliar no gerenciamento de clientes, pets e serviços oferecidos pelo pet shop.

O sistema permite realizar operações de cadastro, consulta, atualização e exclusão de informações, armazenando os dados em arquivos no formato CSV.

2. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer aos usuários.

Código	Descrição
RF01	O sistema deve permitir cadastrar clientes.
RF02	O sistema deve permitir listar os clientes cadastrados.
RF03	O sistema deve permitir atualizar os dados de um cliente.
RF04	O sistema deve permitir excluir um cliente.
RF05	O sistema deve permitir cadastrar pets.
RF06	O sistema deve permitir listar os pets cadastrados.
RF07	O sistema deve permitir atualizar os dados de um pet.
RF08	O sistema deve permitir excluir um pet.
RF09	O sistema deve permitir cadastrar serviços.
RF10	O sistema deve permitir listar os serviços cadastrados.
RF11	O sistema deve permitir atualizar os dados de um serviço.
RF12	O sistema deve permitir excluir um serviço.
RF13	O sistema deve armazenar os dados em arquivos CSV.

RF14 O sistema deve permitir navegar entre os menus de Clientes, Pets e Serviços.

3. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais representam as características de qualidade e restrições do sistema.

Código	Descrição
RNF01	O sistema deve ser desenvolvido em Python utilizando Programação Orientada a Objetos (POO).
RNF02	Os dados devem ser armazenados em arquivos no formato CSV.
RNF03	O sistema deve funcionar em ambiente de console (terminal).
RNF04	O sistema deve apresentar menus simples e de fácil utilização.
RNF05	O código deve ser organizado em módulos (cliente.py, pet.py, servico.py, arquivo.py e menu.py).
RNF06	O sistema deve utilizar codificação UTF-8 para leitura e escrita dos arquivos.
RNF07	O sistema deve possuir uma estrutura que facilite futuras manutenções e melhorias.

4. Regras de Negócio

- RN01 – Cada cliente deve possuir um ID único.
- RN02 – Cada pet deve possuir um ID único.
- RN03 – Cada serviço deve possuir um ID único.
- RN04 – Um pet deve estar associado a um tutor (cliente).
- RN05 – Os dados cadastrados devem permanecer armazenados mesmo após o encerramento do programa.
- RN06 – O sistema deve permitir somente operações por meio dos menus disponíveis.

5. Atores

Funcionário

É o usuário responsável por utilizar o sistema. Suas funções incluem:

- Cadastrar clientes;
- Cadastrar pets;
- Cadastrar serviços;
- Consultar informações cadastradas;
- Atualizar registros;
- Excluir registros.

6. Casos de Uso

UC01 – Cadastrar Cliente

Ator: Funcionário

Objetivo: Registrar um novo cliente no sistema.

Fluxo Principal

1. O funcionário acessa o menu **Clientes**.
2. Seleciona a opção **Cadastrar Cliente**.
3. O sistema solicita o ID, nome e telefone.
4. O funcionário informa os dados.
5. O sistema grava as informações no arquivo **clientes.csv**.
6. O sistema informa que o cadastro foi realizado com sucesso.

UC02 – Listar Clientes

Ator: Funcionário

Objetivo: Visualizar todos os clientes cadastrados.

Fluxo Principal

1. O funcionário acessa o menu **Clientes**.
2. Seleciona **Listar Clientes**.
3. O sistema realiza a leitura do arquivo **clientes.csv**.
4. O sistema apresenta todos os clientes cadastrados.

UC03 – Atualizar Cliente

Ator: Funcionário

Objetivo: Alterar os dados de um cliente.

Fluxo Principal

1. O funcionário acessa o menu **Clientes**.
2. Seleciona **Atualizar Cliente**.
3. Informa o ID do cliente.
4. O sistema localiza o registro.
5. O funcionário informa os novos dados.
6. O sistema atualiza o arquivo **clientes.csv**.

UC04 – Excluir Cliente

Ator: Funcionário

Objetivo: Remover um cliente do sistema.

Fluxo Principal

1. O funcionário acessa o menu **Clientes**.
2. Seleciona **Excluir Cliente**.
3. Informa o ID do cliente.
4. O sistema remove o registro do arquivo.
5. O sistema informa que a exclusão foi realizada.

UC05 – Cadastrar Pet

Ator: Funcionário

Objetivo: Registrar um novo pet.

Fluxo Principal

1. O funcionário acessa o menu **Pets**.
2. Seleciona **Cadastrar Pet**.
3. Informa os dados do pet (ID, nome, espécie, raça, idade e tutor).
4. O sistema salva os dados em **pets.csv**.
5. O sistema confirma o cadastro.

UC06 – Listar Pets

Ator: Funcionário

Objetivo: Visualizar todos os pets cadastrados.

Fluxo Principal

1. O funcionário acessa o menu **Pets**.
2. Seleciona **Listar Pets**.
3. O sistema lê o arquivo **pets.csv**.
4. Exibe todos os registros.

UC07 – Atualizar Pet

Ator: Funcionário

Objetivo: Alterar os dados de um pet.

Fluxo Principal

1. O funcionário acessa o menu **Pets**.
2. Seleciona **Atualizar Pet**.
3. Informa o ID do pet.
4. Digita os novos dados.
5. O sistema atualiza o arquivo **pets.csv**.

UC08 – Excluir Pet

Ator: Funcionário

Objetivo: Remover um pet.

Fluxo Principal

1. O funcionário acessa o menu **Pets**.
2. Seleciona **Excluir Pet**.
3. Informa o ID do pet.
4. O sistema remove o registro do arquivo.

UC09 – Cadastrar Serviço

Ator: Funcionário

Objetivo: Registrar um novo serviço.

Fluxo Principal

1. O funcionário acessa o menu **Serviços**.
2. Seleciona **Cadastrar Serviço**.
3. Informa o ID, nome e valor do serviço.
4. O sistema salva as informações em **servicos.csv**.
5. O sistema confirma o cadastro.

UC10 – Listar Serviços

Ator: Funcionário

Objetivo: Visualizar os serviços cadastrados.

Fluxo Principal

1. O funcionário acessa o menu **Serviços**.
2. Seleciona **Listar Serviços**.
3. O sistema lê o arquivo **servicos.csv**.
4. Exibe todos os serviços cadastrados.

UC11 – Atualizar Serviço

Ator: Funcionário

Objetivo: Alterar os dados de um serviço.

Fluxo Principal

1. O funcionário acessa o menu **Serviços**.
2. Seleciona **Atualizar Serviço**.
3. Informa o ID do serviço.
4. Digita os novos dados.
5. O sistema atualiza o arquivo **servicos.csv**.

UC12 – Excluir Serviço

Ator: Funcionário

Objetivo: Remover um serviço.

Fluxo Principal

1. O funcionário acessa o menu **Serviços**.
2. Seleciona **Excluir Serviço**.
3. Informa o ID do serviço.
4. O sistema remove o registro do arquivo.

7. Conclusão

O Sistema de Pet Shop foi desenvolvido utilizando os princípios da Programação Orientada a Objetos, proporcionando uma organização clara do código por meio de classes e módulos. O sistema implementa todas as operações básicas de um CRUD (Create, Read,

Update e Delete) para clientes, pets e serviços, utilizando arquivos CSV como forma de armazenamento persistente. Dessa maneira, o projeto atende aos requisitos propostos para a disciplina, oferecendo uma solução simples, organizada e de fácil manutenção.